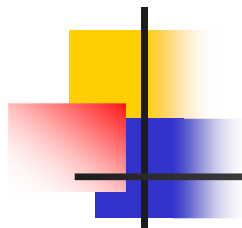


矩阵分析教程

(电子版)

董增福

哈尔滨工业大学数学系



第二章 内积空间

核心内容

1. 欧氏空间与酉空间
2. 内积空间的度量
- 3 酉变换与**Hermite**变换
4. 正交子空间与正交投影

§ 2.1 欧氏空间与酉空间

定义2.1 设 V 是实数域 R 上的 n 维线性空间, 对任给的 $\alpha, \beta \in V$, 按某种法则对应着一个实数, 记为 (α, β) , 如果满足下面四个条件:

- ① **交换律** $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
- ② **齐次性** $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$, k 为任意实数;
- ③ **分配律** $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$, $\gamma \in V$; (2.1)
- ④ **非负性** $(\alpha, \alpha) \geq 0$; $(\alpha, \alpha) = 0$, 当且仅当 $\alpha = \theta$.

则称实数 (α, β) 为定义在 V 上的内积, 定义了这样内积的 n 维线性空间 V 为 n 维欧几里得(Euclid)空间, 简称欧氏空间, 记为 $V_n(R, E)$.



三个重要的欧氏空间

例2.1 在 n 维线性空间 R^n 中,

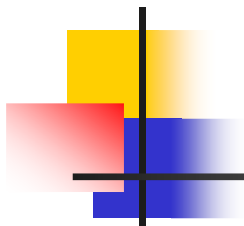
$$\forall \alpha = (a_1, \cdots, a_i, \cdots, a_n)^T, \beta = (b_1, \cdots, b_i, \cdots, b_n)^T,$$

若规定

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = \sum_{i=1}^n a_i b_i \quad (2.2)$$

则式(2.2)满足式(2.1), 故 R^n 是欧氏空间,
仍以 R^n 记之.

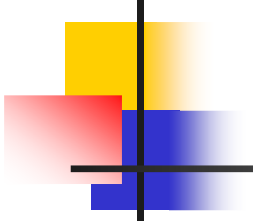
式(2.2)所定义的内积为 R^n 中向量的标准内积.



例2.2 对于 n^2 维线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中任意两个向量(即 n 阶方阵), 规定内积为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{B}) \quad (2.3)$$

可以验证 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 为**欧氏空间**, 仍记之为 $\mathbf{R}^{n \times n}$.

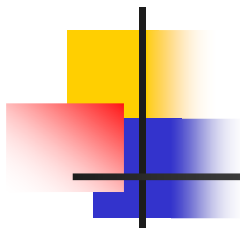


例2.3 定义在闭区间 $[a,b]$ 上实连续函数的全体的线性空间 $C[a,b]$ 的内积为:

$\forall f(x), g(x) \in C[a,b]$ 规定

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x)g(x)dx \quad (2.4)$$

容易验证它满足内积的四个条件, 故式 (2.4) 是内积, $C[a,b]$ 是欧氏空间.



欧氏空间的内积有如下性质：

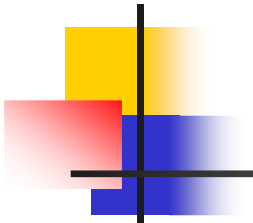
① $(\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta);$

② $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma);$

③ $(\sum_{i=1}^r k_i \alpha_i, \sum_{j=1}^s l_j \beta_j) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s k_i l_j (\alpha_i, \beta_j);$

其中 $k_i, l_j \in \mathbf{R}, \alpha_i, \beta_j \in V; i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$

④ $(\alpha, \theta) = (\theta, \alpha) = 0.$

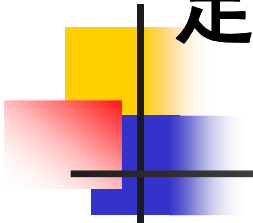


基的度量矩阵

定义2.2 设 V 是 n 维欧氏空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$

是它的一个**基**, 令 $g_{ij} = (\varepsilon_i, \varepsilon_j)$, $G = (g_{ij})_{n \times n}$, 则称

G 为**基** $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的**度量矩阵**(**Metric matrix**), 也称为**基**的**Gram 矩阵**.



定理2.1 设 A 为 n 维欧氏空间 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵, 则

① $A^T = A$, 即 A 是实对称矩阵;

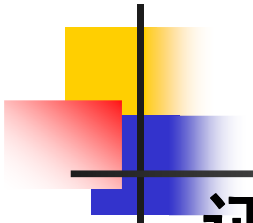
② $\forall \alpha, \beta \in V$; α, β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_i, \dots, y_n)^T$, 则

$$(\alpha, \beta) = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$$

③ $\theta \neq \forall \alpha \in V, \alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \mathbf{x}$, 必有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$,

即 A 是正定矩阵.

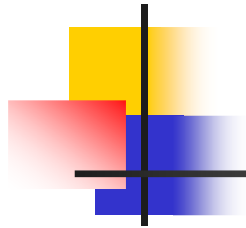


证 ① $a_{ij} = (\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) = (\boldsymbol{\varepsilon}_j, \boldsymbol{\varepsilon}_i) = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$

故 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵.

② 由内积性质 ③

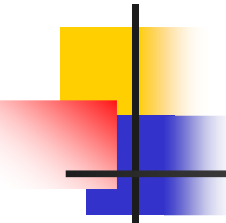
$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) &= \left(\sum_{i=1}^n x_i \boldsymbol{\varepsilon}_i, \sum_{i=1}^n y_i \boldsymbol{\varepsilon}_i \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \boldsymbol{\varepsilon}_i, \sum_{j=1}^n y_j \boldsymbol{\varepsilon}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i (\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) y_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} y_j \end{aligned}$$



$$= \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \right) = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} y_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} y_j \end{bmatrix}$$

$$= (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$$



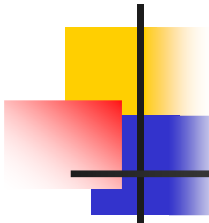
这说明欧氏空间中广义的向量的内积
可通过它们在基下的坐标及其度量矩
阵的双线性函数来计算.

③ 当 $\alpha = \theta$ 时, $(\alpha, \alpha) = 0$;

当 $\alpha \neq \theta$ 时, x 为 R^n 中非零的 n 元列向量,

$$x^T A x = (\alpha, \alpha) > 0,$$

这说明基的度量矩阵是正定矩阵. ■



两组基的度量矩阵有如下的关系:

定理2.2 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n; \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 n 维欧氏空间两个基, 它们的度量矩阵分别为 A, B .

C 是 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵, 则

$$B = C^T A C$$

证 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$, $C = (c_{ij})_{n \times n}$

$$(\eta_1, \dots, \eta_i, \dots, \eta_j, \dots, \eta_n) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k, \dots, \epsilon_l, \dots, \epsilon_n) C$$

$$\text{则 } \eta_i = \sum_{k=1}^n c_{ki} \epsilon_k, \quad \eta_j = \sum_{k=1}^n c_{kj} \epsilon_k = \sum_{l=1}^n c_{lj} \epsilon_l.$$

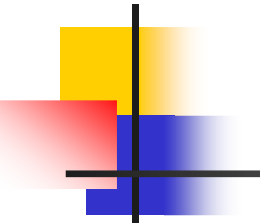
于是 $b_{ij} = (\boldsymbol{\eta}_i, \boldsymbol{\eta}_j) = \left(\sum_{k=1}^n c_{ki} \boldsymbol{\varepsilon}_k, \sum_{l=1}^n c_{lj} \boldsymbol{\varepsilon}_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_{ki} (\boldsymbol{\varepsilon}_k, \boldsymbol{\varepsilon}_l) c_{lj}$



$$= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_{ki} a_{kl} c_{lj} = \sum_{k=1}^n c_{ki} \left[\sum_{l=1}^n a_{kl} c_{lj} \right]$$

$$= (c_{1i}, \dots, c_{ki}, \dots, c_{ni}) \begin{bmatrix} \sum_{l=1}^n a_{1l} c_{lj} \\ \vdots \\ \sum_{l=1}^n a_{kl} c_{lj} \\ \vdots \\ \sum_{l=1}^n a_{nl} c_{lj} \end{bmatrix} = \boxed{C_i^T A C_j}$$

其中 $\mathbf{C} = (\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_i, \dots, \mathbf{C}_j, \dots, \mathbf{C}_n)$



$$\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_1^T \mathbf{A} \mathbf{C}_1 & \dots & \mathbf{C}_1^T \mathbf{A} \mathbf{C}_j & \dots & \mathbf{C}_1^T \mathbf{A} \mathbf{C}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_i^T \mathbf{A} \mathbf{C}_1 & \dots & \mathbf{C}_i^T \mathbf{A} \mathbf{C}_j & \dots & \mathbf{C}_i^T \mathbf{A} \mathbf{C}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_n^T \mathbf{A} \mathbf{C}_1 & \dots & \mathbf{C}_n^T \mathbf{A} \mathbf{C}_j & \dots & \mathbf{C}_n^T \mathbf{A} \mathbf{C}_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{C}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{C}_i^T \\ \vdots \\ \mathbf{C}_n^T \end{bmatrix} (\mathbf{A} \mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{A} \mathbf{C}_j, \dots, \mathbf{A} \mathbf{C}_n) = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}. \quad \blacksquare$$



定理2.2说明欧氏空间中**不同基的度量矩阵是相合矩阵**(congruent matrices).

例2.4 设欧氏空间 $P[x]_3$ 中的内积定义为

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

求: (1) 求**基** $1, x, x^2$ 的**度量矩阵**;

(2) 求 $f(x) = 1 - x + x^2$ 与 $g(x) = 1 - 4x + 5x^2$ 的内积.



解 (1) 设基 $1, x, x^2$ 的度量矩阵 $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$,
由**对称性**, 故仅需计算 $a_{ij} (i \leq j)$.

$$a_{11} = (1, 1) = \int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx = 2,$$

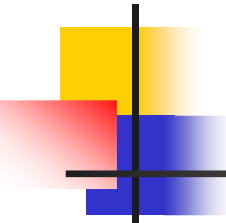
$$a_{22} = (x, x) = \int_{-1}^1 x \cdot x dx = \frac{2}{3}$$

$$a_{12} = (1, x) = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0,$$

$$a_{23} = (x, x^2) = \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = 0$$

$$a_{13} = (1, x^2) = \int_{-1}^1 1 \cdot x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$a_{33} = (x^2, x^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot x^2 dx = \frac{2}{5}$$



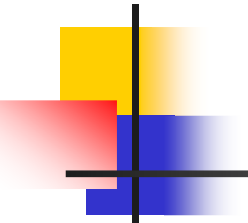
所以 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$

(2) 因为 $f(x) = 1 - x + x^2$ 与 $g(x) = 1 - 4x - 5x^2$

在 **基** $1, x, x^2$ 下的坐标分别为

$$\alpha = (1, -1, 1)^T, \beta = (1, -4, -5)^T,$$

由定理 2.1 之②


$$(f(x), g(x)) = \alpha^T A \beta = (1, -1, 1) \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -5 \end{bmatrix} = 0$$

这与直接计算定积分得到的结果是一致的.

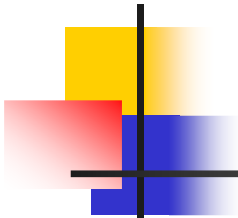
现将上述结果推广到复数域向量空间.



定义2.3 设 V 是复数域 C 上的 n 维线性空间, 对任给的 $\alpha, \beta \in V$, 按某种法则对应着一个复数, 记为 (α, β) , 如果满足下面四个条件:

- ① 共轭交换律 $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$;
- ② 共轭齐次性 $(k\alpha, \beta) = \overline{k}(\alpha, \beta)$, k 为任意复数;
- ③ 分配律 $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$, $\gamma \in V$; (2.5)
- ④ 非负性 $(\alpha, \alpha) \geq 0$; $(\alpha, \alpha) = 0$, 当且仅当 $\alpha = \theta$.

则称复数 (α, β) 为定义在 V 上的内积, 定义了这样内积的 n 维线性空间为 n 维酉空间 (unitary space), 记为 $V_n(C, U)$



酉空间内积的性质

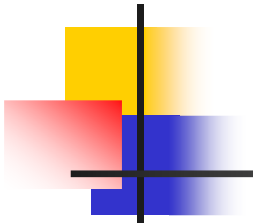
① $(\alpha, l\beta) = l(\alpha, \beta);$

② $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma);$

③* $(\sum_{i=1}^r k_i \alpha_i, \sum_{j=1}^s l_j \beta_j) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \overline{k_i} l_j (\alpha_i, \beta_j) (\text{前轆后不轆});$

其中 $k_i, l_j \in \mathbf{C}, \alpha_i, \beta_j \in V; i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s.$

④ $(\alpha, \theta) = (\theta, \alpha) = 0.$



例2.5 在 n 维线性空间 $\mathbf{C}^n$ 中,

$\forall \boldsymbol{\alpha} = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)^T, \boldsymbol{\beta} = (b_1, \dots, b_i, \dots, b_n)^T$, 定义内积

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) \triangleq \boldsymbol{\alpha}^H \boldsymbol{\beta} = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} b_i.$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}^H = (\overline{a_1}, \dots, \overline{a_i}, \dots, \overline{a_n})^T$, 则 $\mathbf{C}^n$ 构成一个酉空间, 仍以 $\mathbf{C}^n$ 记之.

上述定义的内积称为酉空间 $\mathbf{C}^n$ 中向量的标准内积.



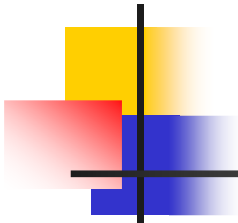
定义 2.4 设 $A = \mathbf{C}^{m \times n}$, $\overline{A}$ 表示由 A 的元素的
共轭复数 所组成的矩阵; 令 $A^H = (\overline{A})^T$,
则称 A^H 为 A 的 **共轭转置阵**.

特别若

$A^H = A$, 则称 A 为 **Hermite矩阵**;

$A^H = -A$, 则称 A 为 **反 Hermite矩阵**.

Hermite矩阵 与 **反 Hermite矩阵** 是 **对称阵** 与 **反对称阵** 的推广.



容易验证共轭转置阵有如下性质：

$$(1) \mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \overline{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}};$$

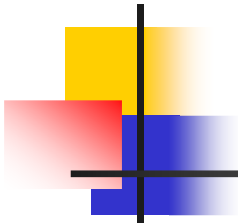
$$(2) (\mathbf{A} + \mathbf{B})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{B}^{\mathrm{H}};$$

$$(3) (k\mathbf{A})^{\mathrm{H}} = \overline{k} \mathbf{A}^{\mathrm{H}};$$

$$(4) (\mathbf{AB})^{\mathrm{H}} = \mathbf{B}^{\mathrm{H}} \mathbf{A}^{\mathrm{H}};$$

$$(5) (\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A};$$

$$(6) \mathbf{A} \text{可逆时}, (\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^{\mathrm{H}}.$$



酉空间有与欧氏空间相类似的结论.

■ **定理2.3** 设 A 为 n 维酉空间 V 的 **基** $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的 **度量矩阵**, 则

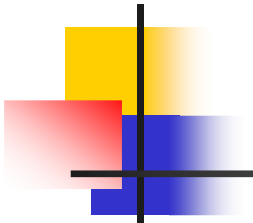
① $A = A^H$, 即 A 是 **Hermite 矩阵**;

② $\forall \alpha, \beta \in V$; α, β 在 **基** $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_i, \dots, y_n)^T$, 则

$$(\alpha, \beta) = \mathbf{x}^H A \mathbf{y}$$

③ $\theta \neq \forall \alpha \in V, \alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \mathbf{x}$, 必有 $\mathbf{x}^H A \mathbf{x} > 0$, 即 A 是 **正定矩阵**.

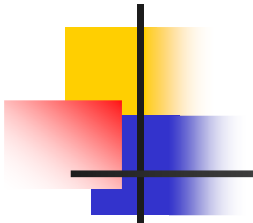


■ **定理2.4** 设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n; \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_n$

为 n 维酉空间两个基，它们的度量矩阵分别为 A 和 B , C 是 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 到 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_n$ 的过渡矩阵，则

$$B = C^H A C$$

即酉空间中不同基的度量矩阵是复相合矩阵(complex congruent matrices).



§ 2.2 内积空间的度量

- **定义2.5** 设 V 是酉（欧氏）空间，
 $\forall \alpha \in V$, α 的 **长度** 定义为 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$.
长度为 **1** 的向量称为 **单位向量**，如果
 $\alpha \neq \theta$, 则 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ 是一个 **单位向量**.
 $\forall \alpha, \beta \in V$, 称 $\|\alpha - \beta\|$ 为 α, β 之间的 **距离**,
记为 $d(\alpha, \beta)$

定理2.5 设 V 是酉(欧氏)空间, 则向量的长度

具有以下性质:

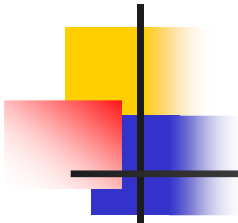
① $\|\alpha\| \geq 0, \quad \|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = \theta;$

② $\|k\alpha\| = |k|\|\alpha\|;$

③ $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\|\|\beta\|$ (**Cauchy-Schwarz不等式**);

等号成立的充要条件是 α, β 线性相关.

④ $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ (**三角不等式**).



证 ①, ② 显然; 以下证③.

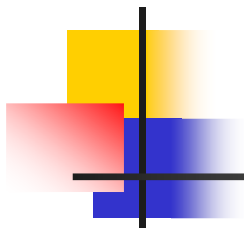
若 $\beta = \theta$ 则 ③ 显然成立。以下设 $\beta \neq \theta$, 有

$\overline{(\beta, \beta)} = (\beta, \beta) > 0, \forall k \in F, \alpha - k\beta \in V$, 则

$$0 \leq (\alpha - k\beta, \alpha - k\beta)$$

$$= (\alpha, \alpha) - \bar{k}(\beta, \alpha) - k(\alpha, \beta) + \bar{k}k(\beta, \beta)$$

上式中令 $k = \frac{\overline{(\alpha, \beta)}}{(\beta, \beta)}$,



$$\begin{aligned} 0 &\leq (\alpha, \alpha) - \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{(\beta, \beta)} - \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{(\beta, \beta)} + \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{(\beta, \beta)} \\ &= (\alpha, \alpha) - \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{(\beta, \beta)}, \end{aligned}$$

$$|(\alpha, \beta)|^2 \leq (\alpha, \alpha)(\beta, \beta) = \|\alpha\|^2 \|\beta\|^2$$

$$\text{即} \quad |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

以下证 ③ 中等号成立的充要条件.

当 α, β 线性相关时, $\beta = k\alpha$,

$$|(\alpha, \beta)| = |(\alpha, k\alpha)| = |k|(\alpha, \alpha) = \|\alpha\| \|k\alpha\| = \|\alpha\| \|\beta\|, \text{等号成立};$$

反之, 如果 $|(\alpha, \beta)| = \|\alpha\| \|\beta\|$, 则 α, β 必线性相关.

如若不然, α, β 线性无关, 则 $\forall k \in F$, 应 $\alpha - k\beta \neq \theta$,
于是 $(\alpha - k\beta, \alpha - k\beta) > 0$,

$$\text{取 } k = \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}, \text{ 有 } |(\alpha, \beta)|^2 < (\alpha, \alpha)(\beta, \beta) = \|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 ,$$

与等号成立矛盾, 故 α, β 线性相关.

再证 ④


$$\|\alpha + \beta\|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta)$$

$$= (\alpha, \alpha) + \overline{(\alpha, \beta)} + (\alpha, \beta) + (\beta, \beta)$$

$$= \|\alpha\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\alpha, \beta) + \|\beta\|^2$$

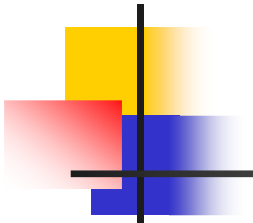
$$\leq \|\alpha\|^2 + 2|(\alpha, \beta)| + \|\beta\|^2$$

$$\leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\|\|\beta\| + \|\beta\|^2$$

$$= (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2.$$

所以 $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$





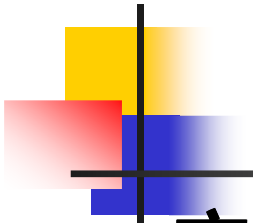
Cauchy-Schwarz不等式在欧氏空间中 有十分重要的应用：

在 R^n 中的离散形式为

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)$$

在 $C[a, b]$ 中的连续形式为

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$



定义2.6 设 α, β 为欧氏空间两个非零向量，它们之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 定义为：

$$\langle \alpha, \beta \rangle \triangleq \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}, \quad 0 \leq \langle \alpha, \beta \rangle \leq \pi$$

对于酉空间的非零向量，其夹角定义为：

$$\cos^2 \langle \alpha, \beta \rangle \triangleq \frac{(\alpha, \beta)(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)} = \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)}$$

当 $(\alpha, \beta) = 0$ 时，称 α 与 β **正交**，记为 $\alpha \perp \beta$ ； θ 与所有向量**正交**。

定义2.7 $\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m$ 是不含零向量的向量组,

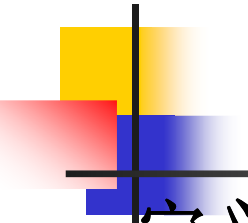
若它们两两正交, 则说其为正交向量组.

若正交向量组内每一个向量都是单位向量, 则说该向量组是标准正交向量组.

显然 $\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m$ 是标准正交向量组的充要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, m$$

定理2.6 正交向量组是线性无关向量组.



定义2.8 在 n 维空间中，由 n 个**正交**向量所组成的**基**为**正交基**，由 n 个**标准正交**向量所组成的**基**为**标准正交基**.

显然 $\alpha_1, \dots, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是**标准正交基**的**充要条件**是它的**Gram矩阵**，即它的**度量矩阵**是**单位矩阵**.

对于酉(欧氏)空间，总能从一组线性无关的极大组出发，由 **Gram-Schmidt 正变化**方法，构造一个**标准正交基**.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性无关的向量组

Gram-Schmidt正交化过程:

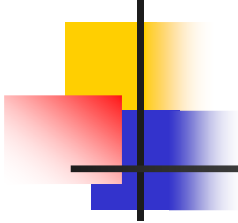
(1) 正交化

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\overline{(\alpha_2, \beta_1)}}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

.....

$$\begin{aligned} \beta_r &= \alpha_r - \frac{\overline{(\alpha_r, \beta_1)}}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{\overline{(\alpha_r, \beta_2)}}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{\overline{(\alpha_r, \beta_{r-1})}}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1} \\ &= \alpha_r - \frac{(\beta_1, \alpha_r)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_r)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\beta_{r-1}, \alpha_r)}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1} \end{aligned}$$



(2)标准(单位)化

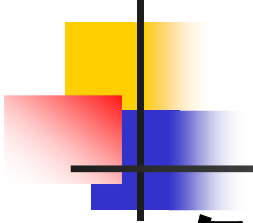
$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$$

.....

$$\gamma_r = \frac{\beta_r}{\|\beta_r\|}.$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 为 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 一个**标准正交基**.



例2.8 设

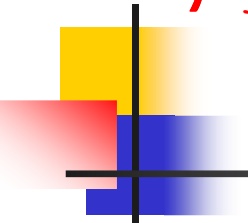
$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

试用**Gram-Schmidt方法**将其**标准正交化**。

解 (1) 正交化

令 $\beta_1 = \alpha_1$

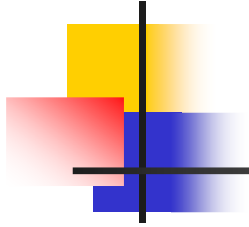
$$\begin{aligned}\beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix} - \frac{(1, -i, 0)}{(1, -i, 0)} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -i/2 \\ i \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ 2i \end{bmatrix}\end{aligned}$$



$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

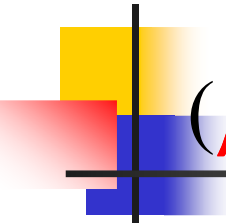
$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{\begin{matrix} (1, -i, 0) \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ (1, -i, 0) \end{matrix}}{\begin{matrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix}} - \frac{\begin{matrix} (\frac{1}{2}, \frac{i}{2}, -i) \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ (\frac{1}{2}, \frac{i}{2}, -i) \end{matrix}}{\begin{matrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{i}{2} \end{bmatrix} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\begin{matrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{i}{2} \end{bmatrix} \end{matrix}}{\begin{matrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ i \end{bmatrix} \end{matrix}}$$

红色行向量为取共轭



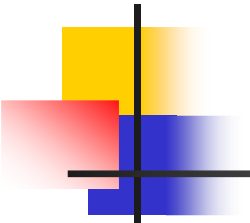
$$\beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{0}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{i}{3/2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{i}{2} \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{i}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) 单位化


$$(\beta_1, \beta_1) = \beta_1^H \beta_1 = (1, -i, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix} = 2, \quad \|\beta_1\| = \sqrt{2}.$$

$$(\beta_2, \beta_2) = \beta_2^H \beta_2 = \frac{1}{4} (1, i, -2i) \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ 2i \end{bmatrix} = \frac{6}{4}, \quad \|\beta_2\| = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

$$(\beta_3, \beta_3) = \beta_3^H \beta_3 = \frac{1}{9} (-i, 1, 1) \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}, \quad \|\beta_3\| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

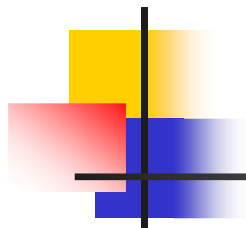

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ 2i \end{bmatrix}.$$

$$\gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为 $\mathbf{C}^3$ 中的标准正交基.



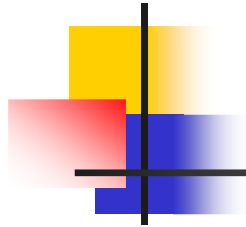


例2.9 按例2.4中内积的定义将 $P[x]_3$ 中的**基** $1, x, x^2$ **标准正交化**, 并求 $1, x, x^2$ 到**标准正交基**的**过渡矩阵**.

解 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2$

(1) **正交化**

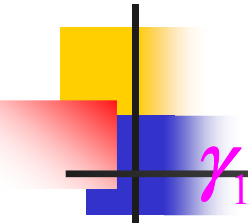
$$\beta_1 = \alpha_1 = 1$$



$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = x - \frac{\int_{-1}^1 x \cdot 1 dx}{\int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx} \cdot 1 = x.$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &= x^2 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx}{\int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx} \cdot 1 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx}{\int_{-1}^1 x \cdot x dx} \cdot x = x^2 - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

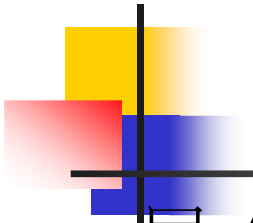
(2) 标准化


$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{\beta_1}{\sqrt{(\beta_1, \beta_1)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{\beta_2}{\sqrt{(\beta_2, \beta_2)}} = \frac{x}{\sqrt{\int_{-1}^1 x^2 dx}} = \sqrt{\frac{3}{2}}x.$$

$$\gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{\beta_3}{\sqrt{(\beta_3, \beta_3)}} = \frac{x^2 - 1/3}{\sqrt{\int_{-1}^1 (x^4 - 2/3x^2 + 1/9) dx}} = \sqrt{\frac{5}{2}}\left(\frac{3x^2 - 1}{2}\right).$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为 $\mathbf{C}^3$ 中的 **标准正交基**.



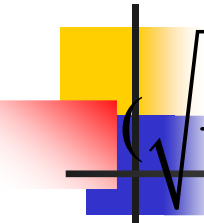
显然

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 ,$$

$$\sqrt{\frac{3}{2}}x = 0 \cdot 1 + \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot x + 0 \cdot x^2 ,$$

$$\sqrt{\frac{5}{2}}\left(\frac{3x^2 - 1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 1 + 0 \cdot x + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}x^2 .$$

于是



$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{2}}\left(\frac{3x^2-1}{2}\right) \right) = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \end{bmatrix}$$

令 $C = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \end{bmatrix}$

则为基 $1, x, x^2$ 到标准正交基 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 的过渡矩阵.

例2.10 线性空间 $P[x]_n$ 的基为 $1, x, \dots, x^{n-1}$.在

$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x) \cdot g(x) dx$ 定义的内积下

$$\varepsilon_{k+1} = \sqrt{\frac{2k+1}{2}} L_k(x) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

是 $P[x]_n$ 中的**标准正交基**, 其中 $L_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k$

称为**Legendre(勒让德)多项式**.

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = x, \quad L_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \dots$$

$$\text{且有 } \int_{-1}^1 L_m(x) L_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}$$

标准正交基有如下性质:

定理2.7 若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$ 为 $V_n(C, U)$ 的**标准正交基**, 则

(1) $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$ 的**度量矩阵为单位阵**;

(2) $\forall \alpha, \beta \in V_n(C, U), \exists \mathbf{x}, \mathbf{y} \in C^n$, 其中

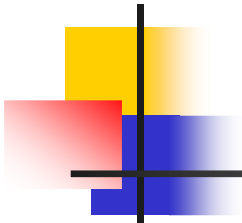
$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T, \alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i;$$

$$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_i, \dots, y_n)^T, \beta = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i,$$

则 $(\alpha, \beta) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (抽象向量的**内积**等于 **n 维向量的内积**);

(3) 若 $\eta_1, \dots, \eta_i, \dots, \eta_n$ 也是 $V_n(C, U)$ 的**标准正交基**, 且 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$

到 $\eta_1, \dots, \eta_i, \dots, \eta_n$ 的**过渡矩阵**为 C , 则 $C^H C = I$ (**酉矩阵**).



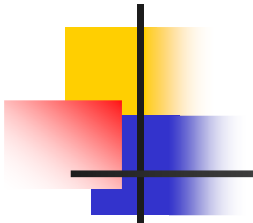
定义2.9 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 A 满足

$$A^H A = A A^H = I_n$$

则称 A 是酉矩阵, 记之为 $A \in U^{n \times n}$.

显然酉矩阵是正交矩阵的推广, 定理2.7之(3)

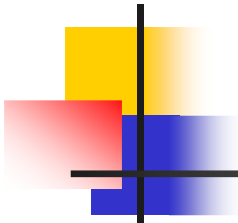
表明两个标准正交基的过渡矩阵是酉矩阵.



酉矩阵有以下性质：

设 $A, B \in U^{n \times n}$, 则

- ① $A^{-1} = A^H$;
- ② A 的列向量为 C^n 的**标准正交基**;
- ③ $A^T \in U^{n \times n}$;
- ④ $AB, BA \in U^{n \times n}$.



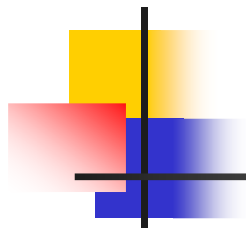
§ 2.3 酉变换与Hermite变换

定义2.10 若酉空间 $V_n(C, U)$ 的变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta \in V_n(C, U),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(C, U)$ 的酉变换.

由定义可知酉变换是不变内积的变换,
在欧氏空间 $V_n(R, E)$ 中即为我们熟知的
正交变换.



例2. 11 (Household变换) 设 $H = I_n - 2uu^H \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

$u, \alpha \in \mathbb{C}^n$, 且 $u^H u = 1$. 则由矩阵 H 所确定的
线性变换

$$\mathcal{H}(\alpha) = H\alpha$$

是 $\mathbb{C}^n$ 中的酉变换.

证 对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$ 有

$$(\mathcal{H}(\alpha), \mathcal{H}(\beta)) = (H\alpha, H\beta)$$

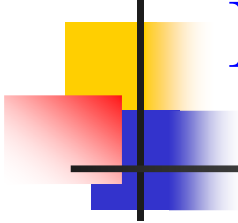
$$= (\alpha - 2uu^H\alpha, \beta - 2uu^H\beta)$$

$$= (\alpha - 2uu^H\alpha)^H (\beta - 2uu^H\beta)$$

$$= \alpha^H \beta - 4\alpha^H uu^H \beta + 4\alpha^H uu^H uu^H \beta = \alpha^H \beta$$

$$= (\alpha, \beta).$$

故 $\mathcal{H}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的酉变换, 称为Household变换,
称矩阵 H 为Household矩阵.



Household矩阵有如下性质：

① $H^H = H$; (Hermite矩阵)

② $H^H H = I_n$; (酉矩阵)

③ $H^2 = I_n$; (对合阵 involutory matrix)

④ 若 $u \in R^n$, 则 $\det H = |H| = -1$.

Household变换也称为初等反射变换,

Household矩阵也称为初等反射矩阵.

例2.13 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 实数 c 与 s 满足 $c^2 + s^2 = 1$



$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & s \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & -s & & c \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

i 列 j 列



称 A 为 **Givens矩阵**,

变换 $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$ 为 **Givens变换**.

容易验证

$$A^T A = I_n, \quad \forall \alpha, \beta \in R^T$$

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (A\alpha, A\beta) = \alpha^T A^T A \beta = (\alpha, \beta)$$

故 $\mathcal{A}$ 是 R^n 上的 **正交变换**.

Givens矩阵 也称为 **初等旋转变阵**,

Givens变换 也称为 **初等旋转变换**.

Givens矩阵是两个Household矩阵的乘积

在Givens矩阵中, 设 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 记之为 G_{ij} .

记 $u = (0, \dots, 0, \sin \frac{\theta}{4}, 0, \dots, 0, \cos \frac{\theta}{4}, 0, \dots, 0)^T$,

其中 $\sin \frac{\theta}{4}, \cos \frac{\theta}{4}$ 分别为 u 的第 i 个, 第 j 个分量;

类似地 $v = (0, \dots, 0, \sin \frac{3\theta}{4}, 0, \dots, 0, \cos \frac{3\theta}{4}, 0, \dots, 0)^T$.

令 $H_u = I - 2uu^T$, $H_v = I - 2vv^T$.

容易验证 $G_{ij} = H_u H_v$

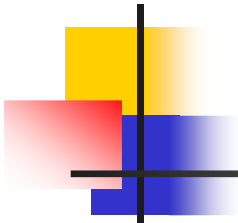


定理2.8 酉变换是线性变换.

证 设 $\mathcal{A}$ 是 $V_n(C, U)$ 的酉变换, $\forall \alpha, \beta \in V_n(C, U)$

$$(\mathcal{A}(\alpha + \beta) - \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\alpha + \beta) - \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta))$$

$$\begin{aligned} &= (\mathcal{A}(\alpha + \beta), \mathcal{A}(\alpha + \beta)) - (\mathcal{A}(\alpha + \beta), \mathcal{A}(\alpha)) \\ &\quad - (\mathcal{A}(\alpha + \beta), \mathcal{A}(\beta)) - (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha + \beta)) + (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha)) \\ &\quad + (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) - (\mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\alpha + \beta)) + (\mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\alpha)) \\ &\quad + (\mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\beta)). \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) - (\alpha + \beta, \alpha) - (\alpha + \beta, \beta) \\ &\quad - (\alpha, \alpha + \beta) + (\alpha, \alpha) + (\alpha, \beta) \\ &\quad - (\beta, \alpha + \beta) + (\beta, \alpha) + (\beta, \beta) = 0. \end{aligned}$$

故 $\mathcal{A}(\alpha + \beta) - \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta) = 0$.

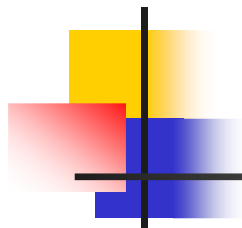
即

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)$$

同理可证

$$\mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$$

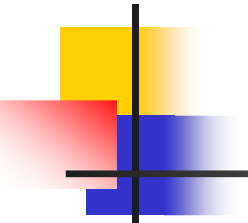
这说明 $\mathcal{A}$ 是线性变换.



定理2.9 设 $\mathcal{A}$ 是 $V_n(C, U)$ 的线性变换, 则下列命题等价:

- (1) $\mathcal{A}$ 是酉变换;
- (2) $\|\mathcal{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|, \forall \alpha \in V_n(C, U)$, 即不变长度;
- (3) 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 $V_n(C, U)$ 的一组标准正交基, 则 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 也是 $V_n(C, U)$ 的一组标准正交基;
- (4) $\mathcal{A}$ 在 $V_n(C, U)$ 的任意一组标准正交基下的表示矩阵是酉矩阵.

证略



例2.14 设 $\mathcal{E}$ 是 C^n 的**恒等变换**, 即 $\forall \alpha \in C^n, \mathcal{E}(\alpha) = \alpha$,
则 $\mathcal{E}$ 是**酉变换**.

证 显然恒等变换 $\mathcal{E}$ 是**线性变换**.

$$\text{由 } (\mathcal{E}(\alpha), \mathcal{E}(\alpha)) = (\alpha, \alpha)$$

故 $\|\mathcal{E}(\alpha)\| = \|\alpha\|$, 由定理2.9之(2)知

$$(\mathcal{E}(\alpha), \mathcal{E}(\beta)) = (\alpha, \beta), \text{ 故结论正确. } \blacksquare$$

本例题说明**恒等变换**是**酉变换**.

例2. 15 设 $\mathcal{A}$ 是 C^n 的线性变换, $\mathcal{A}$ 是酉变换的充要条件是

$$\forall \alpha, \beta \in C^n, \text{ 有 } \|\mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta)\| = \|\alpha - \beta\|.$$

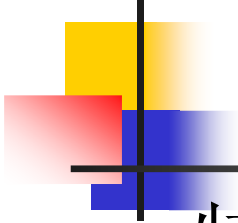
证 先证必要性

设 $\mathcal{A}$ 是酉变换, 由定理2.8知 $\mathcal{A}$ 是线性变换. 由定理2.9

$$\|\mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta)\| = \|\mathcal{A}(\alpha - \beta)\| = \|\alpha - \beta\|.$$

再证充分性

$$\forall \alpha, \beta \in C^n, \text{ 由 } \|\mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta)\| = \|\alpha - \beta\|,$$



特取 $\beta = \theta$, 则 $\|\mathcal{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|$, 由定理2.9知

$\mathcal{A}$ 是酉变换. ■

本例题说明不变距离的线性变换是酉变换.

在 $\mathbf{R}^3$ 中, 平移不改变几何向量的长度, 因此不改变几何向量的距离. 但是由于平移变换不是线性变换, 所以它不是正交变换.



酉矩阵的性质

定理2.10 设 $A \in U^{n \times n}$, 即 A 是酉矩阵, 则

- (1) $(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$;
- (2) $\|A\alpha\| = \|\alpha\|$;
- (3) A 的特征值的模为1;
- (4) $|\det A| = 1$, 即 A 的行列式的模为1.

证 略

Hermite变换与对称变换

定义2.11 若酉空间 $V_n(C, U)$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \quad \forall \alpha, \beta \in V_n(C, U)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为酉空间 $V_n(C, U)$ 的Hermite变换.

若欧氏空间 $V_n(R, E)$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \quad \forall \alpha, \beta \in V_n(R, E)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为欧氏空间 $V_n(R, E)$ 的对称变换.

定理 2.11 酉(欧氏)空间 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ ($V_n(\mathbf{R}, \mathbf{E})$) 的

线性变换 $\mathcal{A}$ 是 Hermite(对称) 变换的充要条件

为它在标准正交基下的表示矩阵是 Hermite(对称) 矩阵.

证 以下在酉空间 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ 中证明.

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n$ 为酉空间 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ 的

标准正交基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在此基下的

表示矩阵为 A .

欲证对于 α, β 的一般结论, 先证 $\varepsilon_i, \varepsilon_j$ 的特殊情况.

于是有

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots, \varepsilon_n)A.$$

因此

$$\mathcal{A}(\varepsilon_i) = \sum_{k=1}^n a_{ki} \varepsilon_k,$$

$$\text{故 } (\mathcal{A}(\varepsilon_i), \varepsilon_j) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} \varepsilon_k, \varepsilon_j \right) = \overline{a_{ji}}; \quad \textcircled{1} \text{ (前轭)}$$

$$\mathcal{A}(\varepsilon_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} \varepsilon_k,$$

$$\text{故 } (\varepsilon_i, \mathcal{A}(\varepsilon_j)) = \left(\varepsilon_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} \varepsilon_k \right) = a_{ij}. \quad \textcircled{2} \text{ (后不轭)}$$

先证必要性 $\Rightarrow$

设 $\mathcal{A}$ 是酉空间 $V_n(C, U)$ 的 Hermite 变换, 则
对于指定的 $\varepsilon_i, \varepsilon_j$ 有

$$(\mathcal{A}(\varepsilon_i), \varepsilon_j) = (\varepsilon_i, \mathcal{A}(\varepsilon_j)),$$

由①② 两式得 $\overline{a_{ji}} = a_{ij}.$

这说明 $A^H = A$, 即 A 是 Hermite 矩阵,
必要性得证.

再证充分性 $\Leftarrow$

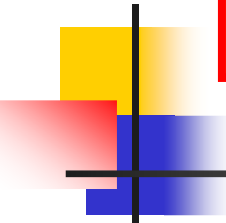
设 $A^H = A$, 则 $\overline{a_{ji}} = a_{ij}$. 故

$$(\mathcal{A}(\varepsilon_i), \varepsilon_j) = (\varepsilon_i, \mathcal{A}(\varepsilon_j))$$

对 $\forall \alpha, \beta \in V_n(C, U)$, 有

$$\text{由 } \alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i, \text{ 则 } \mathcal{A}(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}(\varepsilon_i),$$

$$\text{由 } \beta = \sum_{j=1}^n y_j \varepsilon_j, \text{ 则 } \mathcal{A}(\beta) = \sum_{j=1}^n y_j \mathcal{A}(\varepsilon_j).$$



$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}(\varepsilon_i), \sum_{j=1}^n y_j \varepsilon_j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{x_i y_j} (\mathcal{A}(\varepsilon_i), \varepsilon_j),$$

$$(\alpha, \mathcal{A}(\beta)) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathcal{A}(\varepsilon_j) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{x_i y_j} (\varepsilon_i, \mathcal{A}(\varepsilon_j)).$$

故 $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta))$, 即 $\mathcal{A}$ 是 Hermite 变换. ■



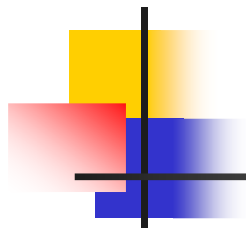
类似地有:

定义2.11* 若酉(欧氏)空间 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ 的变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \quad \forall \alpha, \beta \in V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$$

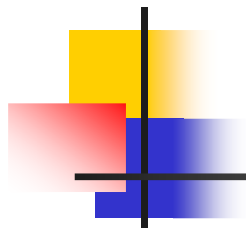
则称 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ 的**反Hermite(对称)变换**.

定理2.11* 酉(欧氏)空间 $V_n(\mathbf{C}, \mathbf{U})$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 是**反Hermite(对称)变换**的充要条件为它在**标准正交基**下的表示矩阵是**反Hermite(对称)矩阵**.



与**实对称矩阵**相类似，**Hermite矩阵**的**特征值**与**特征向量**有以下**性质**：

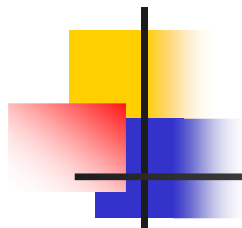
- (1). **Hermite矩阵**的**特征值**全是**实数**；
- (2). **Hermite矩阵**的**不同特征值**所对应的**特征向量**是**正交**的.



例2.16 设 e 是欧氏空间 V 中的单位向量, 定义变换:

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, e)e, \quad \alpha \in V.$$

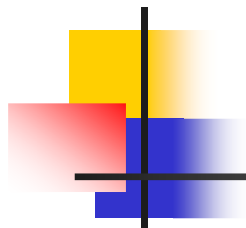
- 求证: (1) $\mathcal{A}$ 是线性变换;
(2) $\mathcal{A}$ 是正交变换;
(3) $\mathcal{A}$ 是对称变换.



证 (1) 设 $\alpha, \beta \in V$, 对 $\forall k_1, k_2 \in R$,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(k_1\alpha + k_2\beta) &= (k_1\alpha + k_2\beta) - 2(k_1\alpha + k_2\beta, e)e \\ &= k_1(\alpha - 2(\alpha, e)e) + k_2(\beta - 2(\beta, e)e) \\ &= k_1\mathcal{A}(\alpha) + k_2\mathcal{A}(\beta).\end{aligned}$$

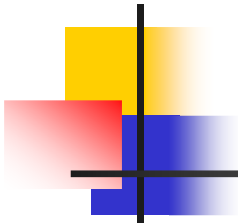
故 $\mathcal{A}$ 是线性变换.



$$\begin{aligned}(2) \quad (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha)) &= (\alpha - 2(\alpha, e)e, \alpha - 2(\alpha, e)e) \\ &= (\alpha, \alpha) - 4(\alpha, e)(\alpha, e) + 4(\alpha, e)(\alpha, e) \\ &= (\alpha, \alpha).\end{aligned}$$

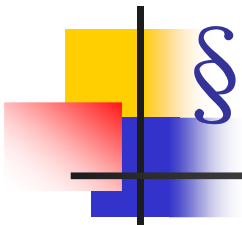
即 $\|\mathcal{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|.$

由(1)已证出 $\mathcal{A}$ 是线性变换, 故 $\mathcal{A}$ 是正交变换.


$$\begin{aligned}(3) \quad (\mathcal{A}(\alpha), \beta) &= (\alpha - 2(\alpha, e)e, \beta) \\ &= (\alpha, \beta) - 2(\alpha, e)(e, \beta); \\ (\alpha, \mathcal{A}(\beta)) &= (\alpha, \beta - 2(\beta, e)e) \\ &= (\alpha, \beta) - 2(\beta, e)(\alpha, e).\end{aligned}$$

故 $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta))$,

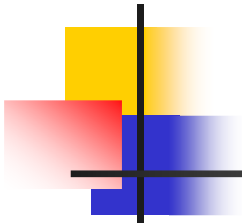
即 $\mathcal{A}$ 是对称变换. ■



§ 2.4 正交子空间与正交投影

定义2.12 设 V_1, V_2 是 $V_n(C, U)$ 的子空间, 若 $\forall \beta \in V_2$, 有 α , 使 $(\alpha, \beta) = 0$, 则说向量 α 与子空间 V_2 **正交**, 记为 $\alpha \perp V_2$; 若 $\forall \alpha \in V_1$, 有 $\alpha \perp V_2$, 则说子空间 V_1, V_2 **正交**, 记为 $V_1 \perp V_2$.

在三维空间 R^3 中, 设 $V_1 = \text{span}(\mathbf{k})$, $V_2 = \text{span}(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, 则 $V_1 \perp V_2$.



定理2.12 设 V_1, V_2 是 V_n 的**子空间**, 且 $V_1 \perp V_2$, 则

(1) $V_1 \cap V_2 = \{\theta\};$

(2) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$

证 $\forall \alpha \in V_1 \cap V_2$, 则 $\alpha \in V_1, \alpha \in V_2$.

于是 $(\alpha, \alpha) = 0$, 故 $\alpha = \theta$, 即 $V_1 \cap V_2 = \{\theta\};$

由(1)根据子空间维数定理1.7知(2)成立. ■



定义2.13 设 V_1, V_2 是 $V_n(C, U)$ 的子空间, 且 $V_1 \perp V_2$, 若 $V_1 + V_2 = V_n$, 则称 V_1 与 V_2 互为 **正交补** 空间, 记为 $V_1 = V_2^\perp$, 或 $V_2 = V_1^\perp$, 并记 $V_n = V_1 \oplus V_2$.

(注: 这里 $\oplus$ 表示 **正交和**, 即 **直和** $\oplus$ 且 **正交**)

在定理1.8的推论中, 线性空间可分解成两个子空间的直和, 且不惟一, 但对正交分解而言是**惟一**的, 这就是下面的定理.

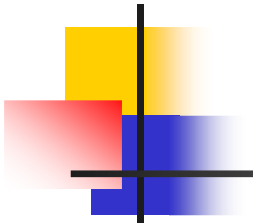


定理2.13 设 V_1 是 V_n 的任一子空间, 则存在唯一的子空间 $V_2 \subset V_n$, 使 $V_1 \oplus V_2 = V_n$.

证 设 $\dim V_1 = r$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 为 V_1 的正交基, 将 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 扩充为 V_n 的正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$. 令

$V_2 = \text{span}(\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n)$, 显然 $V_1 \perp V_2$, 且 $V_1 + V_2 = V_n$,

故 $V_1 \oplus V_2 = V_n$.



再证惟一性.

若存在 $V_3 \subset V_n$, 使 $V_1 \oplus V_3 = V_n$, 则对 $\theta \neq \forall \beta \in V_3$,

但 $\beta \notin V_1$, $\forall \alpha \in V_1$, 应有 $(\alpha, \beta) = 0$,

这说明 $\beta \in V_2$, 所以 $V_3 \subset V_2$; 同理可证 $V_2 \subset V_3$.

故 $V_3 = V_2$, 惟一性得证. ■



定理 2.14 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, 则

(1) $R(A) \perp N(A^H)$;

(2) $N(A) \perp R(A^H)$.

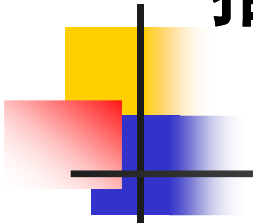
证 $\forall \beta \in R(A)$, 则 $\beta \in \mathbf{C}^m$, 于是 $\exists \alpha \in \mathbf{C}^n$, 使 $\beta = A\alpha$.

$\forall \gamma \in N(A^H)$, 则 $\gamma \in \mathbf{C}^m$, 有 $A^H \gamma = \theta$.

于是 $(\gamma, \beta) = \gamma^H \beta = \gamma^H A\alpha = (A^H \gamma)^H \alpha = 0$.

这说明 $R(A) \perp N(A^H)$.

在(1)中以 A 代替 A^H 即得 (2). ■



推论 (1) $R(A) \oplus N(A^H) = \mathbf{C}^m$;

(2) $N(A) \oplus R(A^H) = \mathbf{C}^n$.

证 由定理1.2

$$\begin{aligned} & \dim N(A) + \dim R(A^H) \\ &= \dim N(A) + \text{rank}(A^H) \\ &= (n - \text{rank}(A)) + \text{rank}(A^H) = n \end{aligned}$$

显然 $N(A) \oplus R(A^H) \subset \mathbf{C}^n$

故 (2) 成立. 类似可证得 (1). ■

例 2.17 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则

① $N(AA^H) = N(A^H);$

② $R(AA^H) = R(A).$

证 ① 由例 1.15 应有 $N(AA^H) \supset N(A^H),$

$\forall \mathbf{x} \in N(AA^H),$ 有 $AA^H \mathbf{x} = \mathbf{0},$

上式左乘 $\mathbf{x}^H$ 得 $\mathbf{x}^H AA^H \mathbf{x} = 0,$

即 $(A^H \mathbf{x}, A^H \mathbf{x}) = 0,$ 故 $A^H \mathbf{x} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \in N(A^H).$

因此 $N(AA^H) \subset N(A^H),$

所以 $N(AA^H) = N(A^H).$



② 由例1.15应有 $R(AA^H) \subset R(A)$. (*)

又由①知 $N(AA^H) = N(A^H)$,

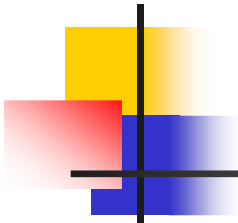
因此 $\dim N(AA^H) = \dim N(A^H)$.

于是 $m - \text{rank}(AA^H) = m - \text{rank}(A^H)$,

故有 $\text{rank}(AA^H) = \text{rank}(A^H) = \text{rank}(A)$,

所以 $\dim R(AA^H) = \dim R(A)$. (**)

由(*)与(**)即得 $R(AA^H) = R(A)$. 



证明两个线性空间相等一般有**两种方法**

方法一: 证明两个空间**互相包含**. 如①

方法二: 证明**单向包含**且**维数相等**. 如②

在例2.17中若用 A^H 代换 A , 则有

①* $N(A^H A) = N(A);$

②* $R(A^H A) = R(A^H).$

定义 2.14 设 S, T 是 C^n 的子空间, 且 $C^n = S \oplus T$,

于是 $\forall \alpha \in C^n$ 均可 **惟一** 地表成

$$\alpha = x + y, \quad x \in S, y \in T$$

则称 x 是 α 沿 T 到 S 的 **投影**, 由上式所确定的变换称为 C^n 沿 T 到 S 的 **投影变换**, 记为 $\mathcal{P}_{S,T}$. 为了方便, 简记为 $\mathcal{P}$, 于是有 $\mathcal{P}(\alpha) = x$.

若 $\alpha \in S$, 则 $\mathcal{P}(\alpha) = \alpha$; 若 $\alpha \in T$, 则 $\mathcal{P}(\alpha) = \theta$.

所以 $R(\mathcal{P}) = S, N(\mathcal{P}) = T$.

定理2.15 设 S, T 为 C^n 的子空间, 且 $C^n = S \oplus T$,

$\mathcal{P}$ 为 C^n 沿 T 到 S 的**投影变换**, 则 $\mathcal{P}$ 为**线性变换**.

证 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in C^n$, 有

$$\alpha_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1, \text{ 其中 } \mathbf{x}_1 \in S, \mathbf{y}_1 \in T;$$

$$\alpha_2 = \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2, \text{ 其中 } \mathbf{x}_2 \in S, \mathbf{y}_2 \in T.$$

于是 $\mathcal{P}(\alpha_1) = \mathbf{x}_1, \quad \mathcal{P}(\alpha_2) = \mathbf{x}_2.$

$\forall k_1, k_2 \in C$, 则

$$k_1 \alpha_1 = k_1(\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1) = k_1 \mathbf{x}_1 + k_1 \mathbf{y}_1, k_1 \mathbf{x}_1 \in S, k_1 \mathbf{y}_1 \in T;$$

$$k_2 \alpha_2 = k_2(\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2) = k_2 \mathbf{x}_2 + k_2 \mathbf{y}_2, k_2 \mathbf{x}_2 \in S, k_2 \mathbf{y}_2 \in T.$$



故 $\mathcal{P}(k_1\alpha_1) = k_1\mathbf{x}_1 = k_1\mathcal{P}(\alpha_1),$

$\mathcal{P}(k_2\alpha_2) = k_2\mathbf{x}_2 = k_2\mathcal{P}(\alpha_2).$

因为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = k_1(\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1) + k_2(\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2),$
 $= (k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2) + (k_1\mathbf{y}_1 + k_2\mathbf{y}_2),$

其中 $(k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2) \in S, (k_1\mathbf{y}_1 + k_2\mathbf{y}_2) \in T.$

所以 $\mathcal{P}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2,$

即 $\mathcal{P}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\mathcal{P}(\alpha_1) + k_2\mathcal{P}(\alpha_2),$

这说明 $\mathcal{P}$ 是线性变换.

例2.18 在三维空间 $\mathbf{R}^3$ 中, 设 $S = \text{span}(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, $T = \text{span}(\mathbf{k})$,

求 $\mathbf{R}^3$ 中沿 T 到 S 的投影 $\mathcal{P}$.

解 显然 $\mathbf{R}^3 = S \oplus T$

$\forall \alpha = (x, y, z)^T \in \mathbf{R}^3$, 有

$$\alpha = (x, y, 0)^T + (0, 0, z)^T = \alpha_1 + \alpha_2$$

其中 $\alpha_1 = (x, y, 0)^T \in S$, $\alpha_2 = (0, 0, z)^T \in T$.

故 $\mathcal{P}(\alpha) = \alpha_1$, $\mathcal{P}((x, y, z)^T) = (x, y, 0)^T$.

其几何意义见图2.1.

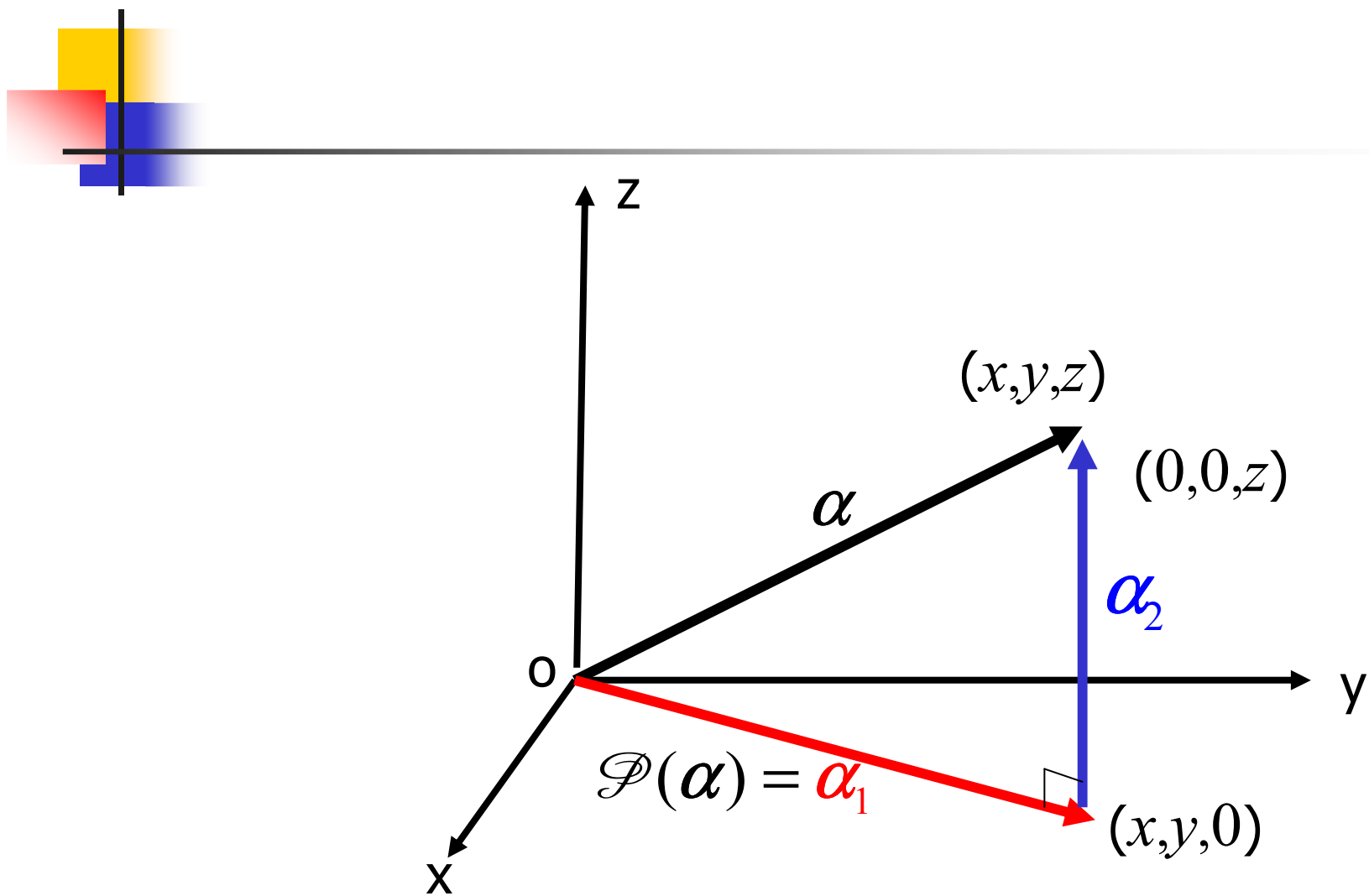


图2.1

定义2.15 投影变换 $\mathcal{P}$ 在 C^n 上的自然基 $e_1, \dots, e_i, \dots, e_n$

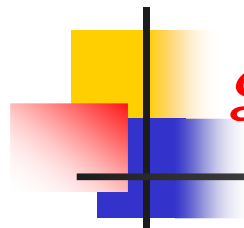
下的表示矩阵称为投影矩阵, 记为 $P_{S,T}$, 简记为 P .

其中 $(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) = I_n$.

由表示矩阵有

$$\mathcal{P}(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) = (\mathcal{P}(e_1), \dots, \mathcal{P}(e_i), \dots, \mathcal{P}(e_n)) = (e_1, \dots, e_i, \dots, e_n)P$$

$$\forall \alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in C^n, \text{ 有 } \alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \text{ 由于投影变换 } \mathcal{P} \text{ 是线性变换, 故}$$

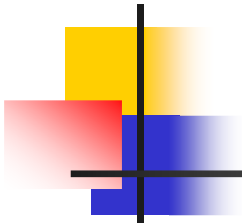


$$\mathcal{P}(\alpha) = \sum_{i=1}^n a_i \mathcal{P}(\mathbf{e}_i) = (\mathcal{P}(\mathbf{e}_1), \dots, \mathcal{P}(\mathbf{e}_i), \dots, \mathcal{P}(\mathbf{e}_n))$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

$$= (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_i, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{P} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

故 $\mathcal{P}(\alpha) = \mathbf{P}\alpha.$



这说明抽象的**投影变换** $\mathcal{P}$ 对 α 的**投影**可由**投影矩阵** P 与 α 的**乘积** $P\alpha$ 表示, 可见**投影矩阵** P 的重要性.

当 $A^2 = A$ 时, 称 A 为**幂等阵** (idempotent matrix), 事实上**投影矩阵**与**幂等阵**有着密切的关系.



定理2.16 矩阵 P 为投影矩阵的充要条件是 P 是幂等阵.

证 先证必要性.

设 P 是投影变换 $\mathcal{P}$ 的投影矩阵, $\forall \alpha \in C^n$,

$\alpha = x + y$, $x \in S$, $y \in T$, 则

$$P\alpha = \mathcal{P}(\alpha) = x = \mathcal{P}(x) = Px.$$

$$P^2\alpha = P(P\alpha) = Px = P\alpha.$$

由 α 的任意性, 故 $P^2 = P$, 即 P 是幂等阵.

再证充分性.

(即证 $P^2 = P$ 时, P 是某投影变换 $\mathcal{P}$ 的投影矩阵)

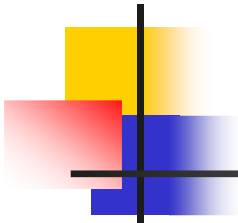
首先证明 $N(P) = R(I - P)$.

设 P 是幂等阵于是, $P(I - P) = O$.

$\forall \beta \in R(I - P), \exists \alpha$, 使 $\beta = (I - P)\alpha$,

于是 $P\beta = P(I - P)\alpha = O$, 故 $\beta \in N(P)$.

所以 $R(I - P) \subset N(P)$ (*)



$\forall \alpha \in N(P), \text{ 则 } P\alpha = \theta.$

$\alpha = \alpha - P\alpha = (I - P)\alpha, \text{ 故 } \alpha \in R(I - P)$

所以

$$N(P) \subset R(I - P)$$

(**)

由(*), (**) 得 $N(P) = R(I - P).$



于是 $\forall \alpha \in C^n, \alpha = \alpha + P\alpha - P\alpha = P\alpha + (I - P)\alpha,$
其中 $P\alpha \in R(P).$

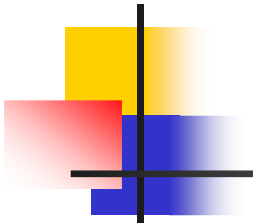
因为 $P(I - P)\alpha = \theta$, 故 $(I - P)\alpha \in N(P)$

因此 $C^n \subset R(P) + N(P),$

显然 $C^n \supset R(P) + N(P),$

所以 $C^n = R(P) + N(P).$

以下证 $R(P) + N(P)$ 是直和.



$\forall \gamma \in R(P) \cap N(P),$ 则

$$\gamma \in R(P), \gamma \in N(P) = R(I - P).$$

因此存在 $u, v \in C^n, \gamma = Pu = (I - P)v.$

从而 $\gamma = P^2 u = P(I - P)v = \theta,$

故 $R(P) \cap N(P) = \{\theta\},$

所以 $C^n = R(P) \oplus N(P).$

令 $\mathcal{P}(\alpha) = P\alpha,$ 则 $\mathcal{P}$ 是 α 沿着 $N(P)$ 到 $R(P)$ 的投影变换, P 为投影矩阵. 这表明幂等阵与投影矩阵一一对应.



幂等阵的性质

设 A 幂等阵, 即 $A^2 = A$, 则

- ① A 的特征值只能为 1 或 0;
- ② 不是单位阵的幂等阵是奇异阵.

证 因 A, B 是幂等阵, 故 $A^2 = A, B^2 = B$.

- ① 设 λ 是 A 的特征值, ξ 为属于 λ 的特征向量, 则

$$A\xi = \lambda\xi,$$

$$\text{故 } \lambda\xi = A\xi = A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi,$$

$$\text{即 } (\lambda^2 - \lambda)\xi = \theta,$$

由 $\lambda^2 - \lambda = 0$, 因此 λ 只能为 1 或 0.



②. 因 A 是**幂等阵**, 故 $A^2 = A$, 于是

$$A(A - I) = \mathbf{O},$$

由**Sylvester**不等式知: $r(A) + r(A - I) \leq n$

由 $A \neq I$, 故 $A - I \neq \mathbf{O}$, 因此 $r(A - I) \geq 1$,

所以 $r(A) \leq n - 1 < n$.

这说明 A 不可逆, 即 A 是**奇异阵**. ■

幂等阵与对合阵的关系

例 设 $A = \frac{1}{2}(B + I)$, 则 A 是幂等阵 $\Leftrightarrow B$ 是对合阵 ∞
(involutory matrix $B^2 = I$).

证 先证必要性 $\Rightarrow$

设 A 是幂等阵, 故 $A^2 = A$, 将 $A = \frac{1}{2}(B + I)$ 代入得
 $\frac{1}{4}(B^2 + 2B + I) = \frac{1}{2}(B + I)$, 因此 $B^2 = I$, 即 B 是对合阵.

再证充分性 $\Leftarrow$

设 B 是对合阵, 故 $B^2 = I$, 因此有

$A^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + I) = \frac{1}{2}(B + I) = A$, 即 A 是幂等阵.



例 设 A, B 是幂等阵, 则

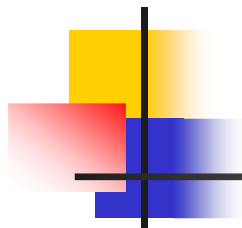
- ① $A+B$ 是幂等阵 $\Leftrightarrow AB=BA=O$;
- ② $A-B$ 是幂等阵 $\Leftrightarrow AB=BA=B$;
- ③ 若 $AB=BA$, 则 AB, BA 是幂等阵.

证 因 A, B 是幂等阵, 故 $A^2=A, B^2=B$.

① 先证必要性 $\Rightarrow$

设 $A+B$ 是幂等阵, $(A+B)^2=A+B$, 于是 $AB+BA=O$. (1)

将(1)式左乘 A , 右乘 A , 分别得



$$AB + ABA = \mathbf{0}$$

$$ABA + BA = \mathbf{0}$$

将上述二式相减得 $AB + BA = \mathbf{0}$. (2)

(1), (2) 联立解之得 $AB = BA = \mathbf{0}$.

再证充分性 $\Leftarrow$

由 $AB = BA = \mathbf{0}$, 显然有

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A + B,$$

这说明 $A + B$ 是幂等阵.

②先证必要性 $\Rightarrow$

设 $A-B$ 是**幂等阵**, $(A-B)^2 = A-B$, 于是 $AB+BA=2B$. (3)

将(3)式左乘 B , 右乘 B , 分别得

$$BAB+BA=2B$$

$$AB+BAB=2B$$

将上述二式相减得

$$AB-BA=O. \quad (4)$$

将(4)代回(3)得

$$AB=BA=B.$$

再证充分性 $\Leftarrow$

由 $AB = BA = \mathbf{O}$, 显然有

$$(A - B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2 = A - B,$$

这说明 $A - B$ 是幂等阵.

③ 若 $AB = BA$, 则

$$\begin{aligned}(AB)^2 &= (AB)(AB) = A(BA)B \\ &= A(AB)B = A^2B^2 = AB,\end{aligned}$$

这说明 AB 是幂等阵.

同理 BA 也是幂等阵.



投影矩阵的求法

设 $\mathcal{P}$ 为 $\mathbf{C}^n$ 沿 T 到 S 的投影变换, P 为其投影矩阵.

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_r$ 为 S 的基; $\eta_1, \dots, \eta_j, \dots, \eta_{n-r}$ 为 T 的基,

则 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \dots, \eta_j, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $\mathbf{C}^n$ 的基, 且

$$\mathcal{P}(\varepsilon_i) = \varepsilon_i, \quad P\varepsilon_i = \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, r,$$

$$\mathcal{P}(\eta_j) = \theta, \quad P\eta_j = \theta, \quad j = 1, \dots, n-r.$$

令 $M = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_r)$, $N = (\eta_1, \dots, \eta_j, \dots, \eta_{n-r})$, 则

$$P(M, N) = (M, O)$$

因为 (M, N) 是 n 阶可逆阵, 所以

$$P = (M, O)(M, N)^{-1}$$

例2.19 在二维空间 $\mathbf{R}^2$ 中, 设 $S = \text{span} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $T = \text{span} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\mathcal{P}$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中沿 T 到 S 的投影变换, 求投影矩阵及向量

$\alpha = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 沿 T 到 S 的投影.

解 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$

$$\mathcal{P}(\alpha) = P\alpha = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

本题的几何意义如图2.2所示:

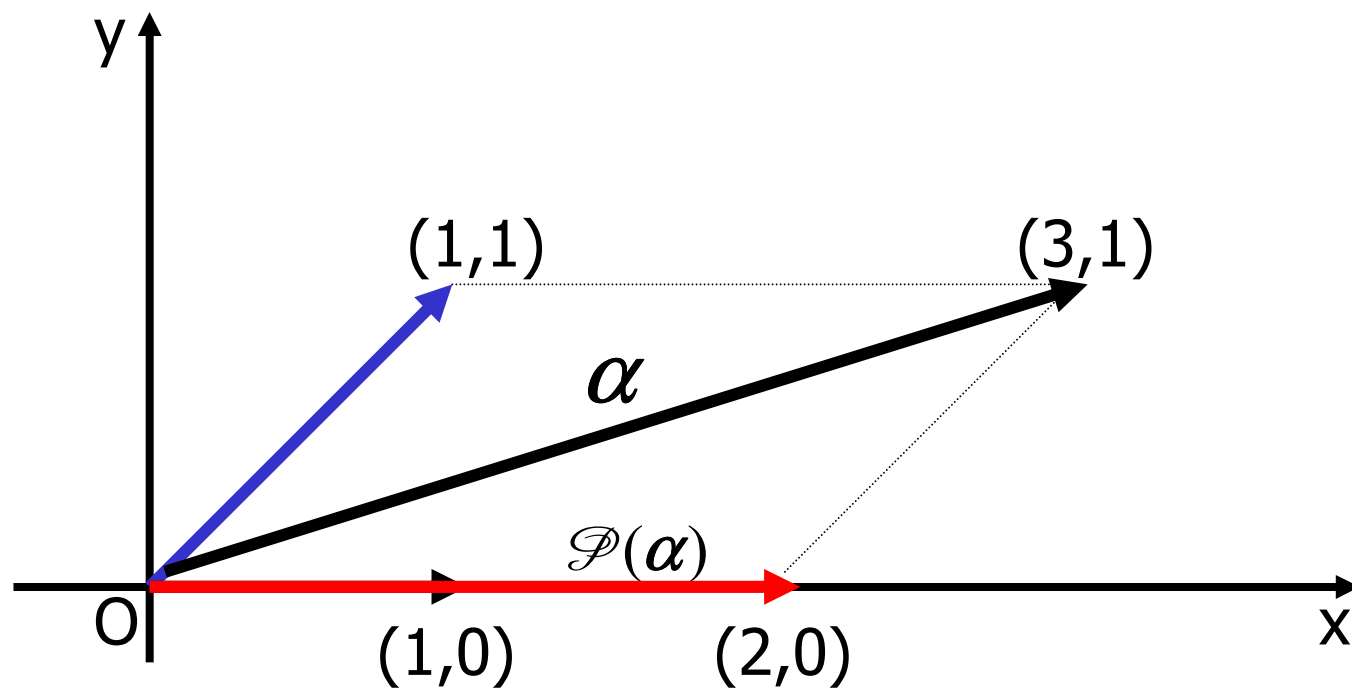
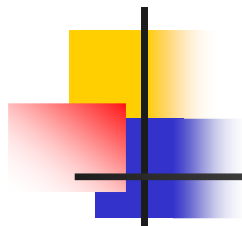


图2.2



定义2.16 设 $S \oplus T = \mathbb{C}^n$, $\alpha = x + y$, $x \in S$; $y \in T$.

线性变换 $\mathcal{P}(\alpha) = x$, 则称 $\mathcal{P}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中由 T 到 S 的**正交投影变换**, 简称**正交投影**. 将 $\mathcal{P}$ 的投影矩阵称为**正交投影矩阵**.

由于 S 的正交补 $T = S^\perp$ **惟一**, 所以在**正交投影**中不再提沿着 T 的**正交投影**.

定理2.17 矩阵 P 为正交投影矩阵的充要条件为 P 是
Hermite幂等阵, 即 $P^2 = P = P^H$.

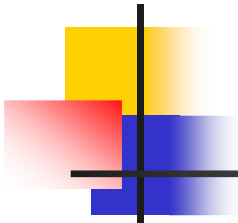
证 先证必要性.

设 P 是正交投影变换 $\mathcal{P}$ 的正交投影矩阵, 由
定理2.16知 P 是幂等阵, 即 $P^2 = P$.

$\forall \alpha \in C^n, \alpha = x + y, \quad x \in S, y \in S^\perp$, 则

$$P\alpha = \mathcal{P}(\alpha) = x \in S,$$

$$(I - P)\alpha = \alpha - P\alpha = \alpha - x = y \in S^\perp.$$



所以 $P\alpha$ 与 $(I-P)\alpha$ 应正交,即

$$(P\alpha)^H (I-P)\alpha = \alpha^H [P^H (I-P)]\alpha = 0.$$

由 α 的任意性,必有

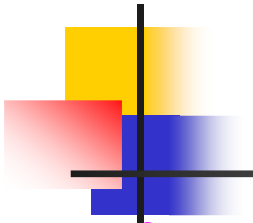
$$P^H (I-P) = O,$$

即 $P^H = P^H P.$

取共轭转置有 $P = P^H P,$

故 $P^H = P.$

所以 $P^2 = P = P^H.$



再证充分性.

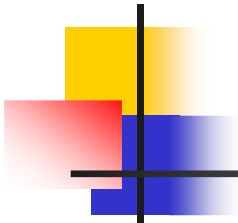
设 $P^2 = P = P^H$.

由定理2.16充分性的证明知 $C^n = R(P) \oplus N(P)$.

因为 $P^H = P$, 由定理2.13的推论(1)有

$$C^n = R(P) \oplus N(P^H) = R(P) \oplus N(P) = R(P) \oplus R^\perp(P)$$

$\forall \alpha \in C^n$, 令 $\mathcal{P}(\alpha) = P(\alpha)$, 则 $\mathcal{P}$ 为 C^n 中沿着 $R^\perp(P)$ 到 $R(P)$ 的正交投影, P 为正交投影矩阵. ■



正交投影矩阵的求法

设 S 的基为 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_i, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_r$, $S^\perp$ 的基为 $\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_j, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$.

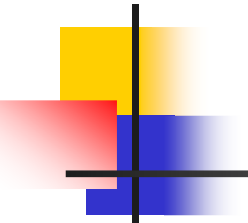
于是 $\mathbf{C}^n = S \oplus S^\perp$, 且 $\boldsymbol{\varepsilon}_i^H \boldsymbol{\eta}_j = 0, i = 1, \dots, r; j = 1, \dots, n-r$.

记 $\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_i, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_r)$, $\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_j, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r})$,

则 $\boldsymbol{M}^H \boldsymbol{N} = \mathbf{O}_{r \times (n-r)}$.

于是 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{M}, \mathbf{O})(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N})^{-1}$

$$= (\boldsymbol{M}, \mathbf{O})(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N})^{-1} [(\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N})^H]^{-1} (\boldsymbol{M}, \boldsymbol{N})^H$$



$$\mathbf{P} = (\mathbf{M}, \mathbf{O})(\mathbf{M}, \mathbf{N})^{-1} [(\mathbf{M}, \mathbf{N})^{\mathrm{H}}]^{-1} (\mathbf{M}, \mathbf{N})^{\mathrm{H}}$$

$$= (\mathbf{M}, \mathbf{O}) [(\mathbf{M}, \mathbf{N})^{\mathrm{H}} (\mathbf{M}, \mathbf{N})]^{-1} (\mathbf{M}, \mathbf{N})^{\mathrm{H}}$$

$$= (\mathbf{M}, \mathbf{O}) \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \\ \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \end{bmatrix} (\mathbf{M}, \mathbf{N})^{-1} (\mathbf{M}, \mathbf{N})^{\mathrm{H}}$$

$$= (\mathbf{M}, \mathbf{O}) \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \mathbf{M} & \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \mathbf{N} \\ \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \mathbf{M} & \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \mathbf{N} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \\ \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \end{bmatrix}$$

$$= (\mathbf{M}, \mathbf{O}) \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \mathbf{M} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \mathbf{N} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{\mathrm{H}} \\ \mathbf{N}^{\mathrm{H}} \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{M} (\mathbf{M}^{\mathrm{H}} \mathbf{M})^{-1} \mathbf{M}^{\mathrm{H}}.$$

例 2. 20 在二维空间 $\mathbf{R}^2$ 中, 设 $S = \text{span} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathcal{P}$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中沿

$S^\perp$ 到 S 的正交投影变换.

求: (1) 正交投影矩阵; (2) $\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ 沿 $S^\perp$ 到 S 的投影.

解 (1) 这里 $M = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} [(2, 2) \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}]^{-1} (2, 2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$(2) \mathcal{P}(\alpha) = P\alpha = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

本题的几何意义如图2.3所示:

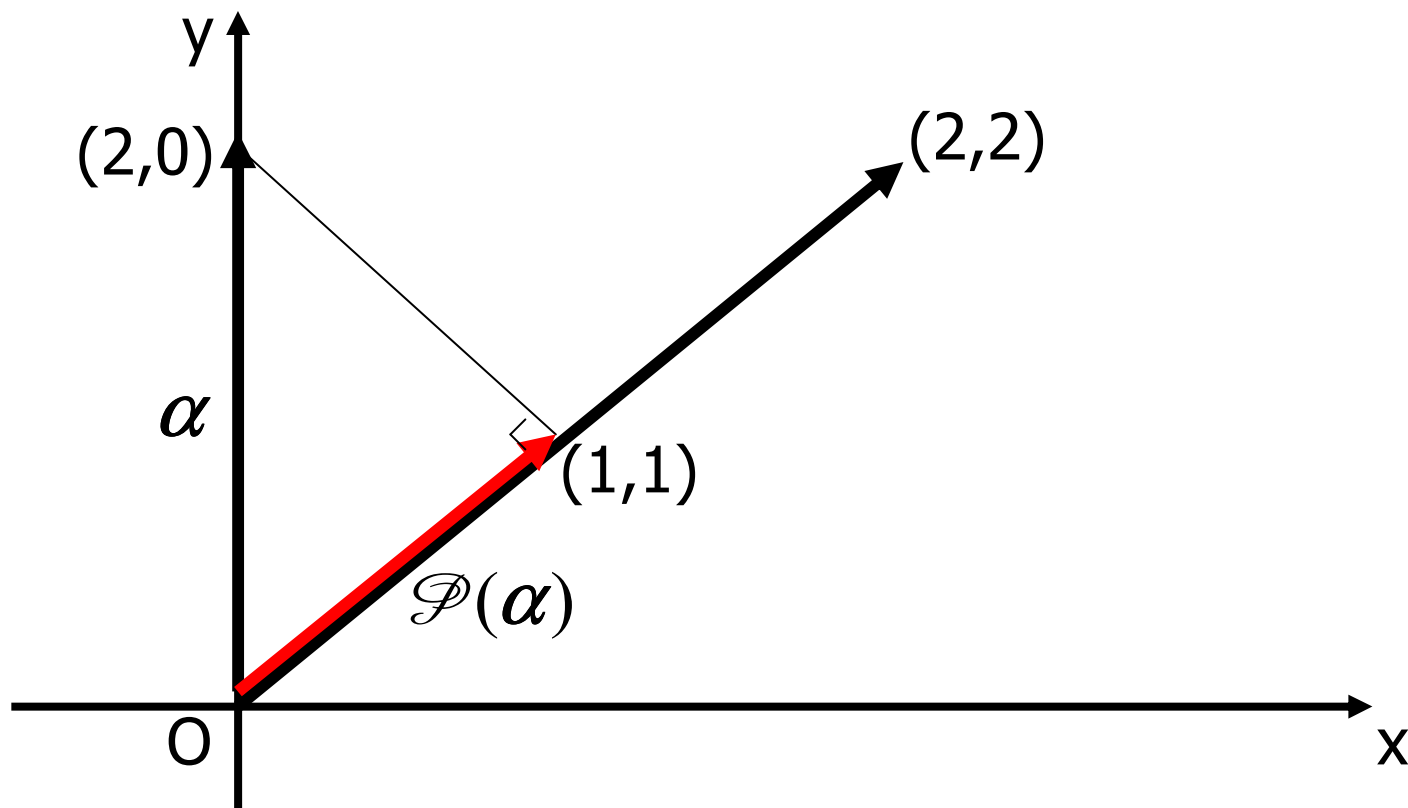


图2.3



标准正交基下正交投影矩阵的求法

若 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_k, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_r$ 是 S 的标准正交基, 则正交投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的计算公式可简化如下:

记 $\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_i, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_j, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_r)$, $\boldsymbol{\varepsilon}_i^H \boldsymbol{\varepsilon}_j = \delta_{ij}$, 其中 $i, j = 1, \dots, r$.

于是 $\boldsymbol{M}^H \boldsymbol{M} = \boldsymbol{I}_r$, :

故 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{M} \boldsymbol{M}^H$.

称上述的矩阵 $\boldsymbol{M}$ 为次酉矩阵, 它恰为某个酉矩阵的列数为 r 的子阵.

例 2. 21 在二维空间 $\mathbf{R}^2$ 中, 设 $S = \text{span} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $S^\perp = \text{span} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\mathcal{P}$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中到 S 的正交投影变换, 求正交投影矩阵

及向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 到 S 的正交投影.

解 $M = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $M^T = [1, 0]$,

$$P = MM^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{P}(\alpha) = P\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

本题的几何意义如图2.4所示:

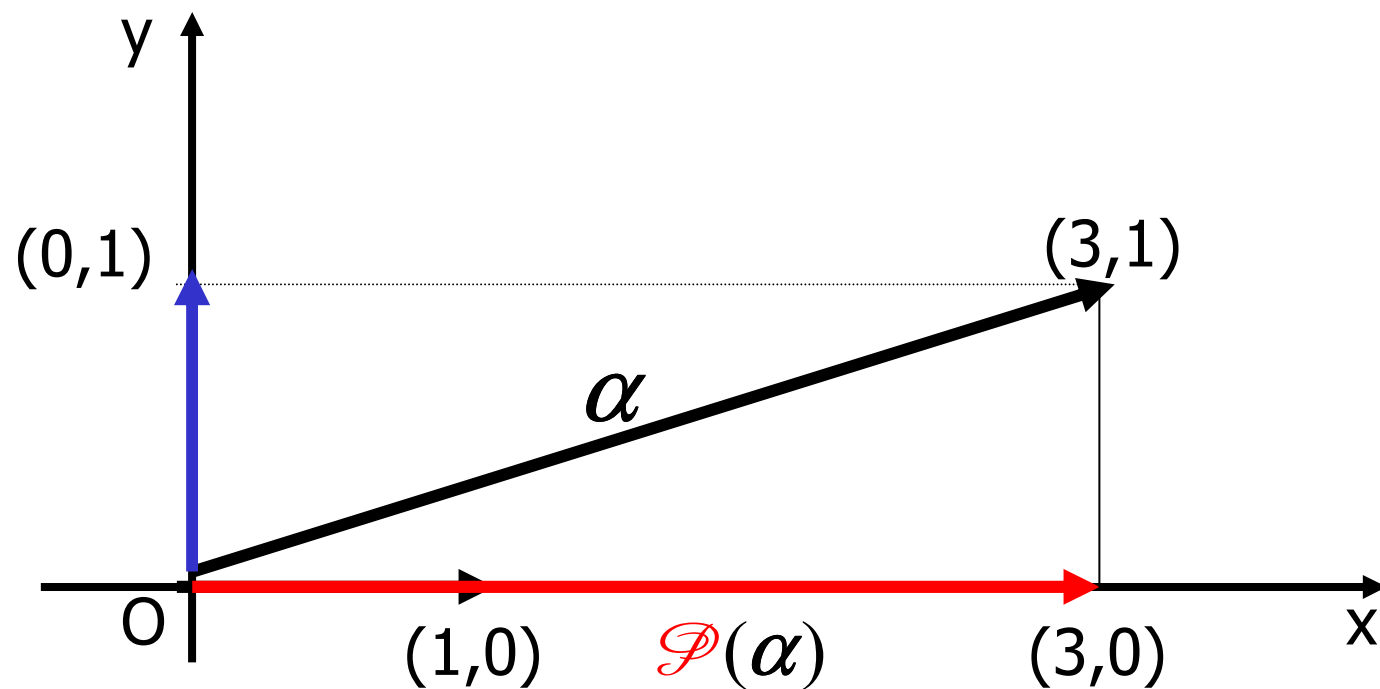


图2.4



本章总结

一. 重要定义及概念

(一) 欧氏空间与酉空间

- ① 欧氏空间内积的定义及性质
- ② 四个常用的欧氏空间 $\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^{n \times n}, P[x]_n, C[a, b]$ 中内积的定义
- ③ 酉空间内积的定义及性质, $\mathbf{C}^n$ 中内积的定义
- ④ 欧氏空间与酉空间中基的度量矩阵及性质
- ⑤ 内积空间的度量, 标准正交基, 标准正交基的度量矩阵是单位矩阵.



(二)酉变换(正交变换)

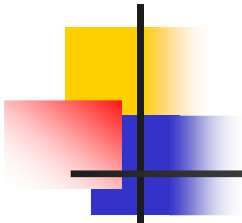
- ① 酉变换的定义.
- ② 两种重要的酉变换.

Household变换, Givens变换

- ③ 酉矩阵及其性质, 两个标准正交基的过渡矩阵是酉矩阵.

(三)正交子空间与正交投影

- ① 正交补空间.
- ② 投影变换与投影矩阵.
- ③ 正交投影变换与正交投影矩阵.
- ④ Hermite变换.



二. 重要的定理, 公式.

① 欧氏空间的度量矩阵是**实对称正定**阵

酉空间的度量矩阵是**Hermite正定**阵

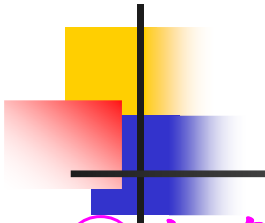
② 欧氏空间两个基的度量矩阵是**实相合**矩阵

$$B = C^T A C$$

酉空间两个基的度量矩阵是**复相合**矩阵

$$B = C^H A C$$

③ **线性变换是酉变换**的四个**等价命题**.



④ 恒等变换是酉变换

不变距离的线性变换是酉变换

⑤ 矩阵 A 的列(核)空间与矩阵 A^H 的核(列)空间的关系

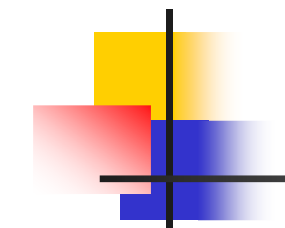
$$R(A) \perp N(A^H) = \mathbb{C}^m$$

$$N(A) \perp R(A^H) = \mathbb{C}^n$$

⑥ 投影变换是线性变换

⑦ 矩阵为投影矩阵的充要条件是幂等阵

矩阵为正交投影矩阵的充要条件是幂等的Hermite阵



三. 计算

① 两欧氏空间与酉空间中 **内积** 的计算

② **度量矩阵** 的计算

③ **Gram - Schmidt** 正交化方法

④ **投影矩阵** 的求法: $P = (M, O)(M, N)^{-1}$

正交投影矩阵 的求法: $P = M(M^H M)^{-1} M^H$

标准正交基 下 **正交投影矩阵** 的求法: $P = MM^H$